



Przedmiot:	Technologie multimedialne	IST
		Studia: Stacjonarne
		Semestr VI , 2025/2026
Temat:	Internetowa Galeria Zdjęć	
Numer lab.:	18	Data wykonania: 18.04.2026
Prowadzący:	dr inż. Piotr Grad	Data oddania: 04.05.2026
Autor:	Damian Skonieczny	Indeks: 122421

Sprawozdanie - Zadanie 18 (Internetowa Galeria Zdjęć)

Cel zadania

Celem było stworzenie internetowej galerii zdjęć z systemem użytkowników, wielopoziomową strukturą folderów, przetwarzaniem obrazów (filtry + znaki wodne) za pomocą biblioteki PHP GD, a także z systemem ocen i komentarzy. Całość miała być responsywna i działać również na urządzeniach mobilnych.

Architektura bazy danych

Baza danych składa się z pięciu tabel powiązanych relacyjnie:

- **users** – konta użytkowników z trzema rolami: `admin` , `moderator` , `user` . Dodatkowe pola: `is_banned` (blokada konta).
- **galleries** – galerie tworzone przez użytkowników. Każda galeria ma tytuł, widoczność (`public` , `private` , `commercial`) oraz numer folderu (`folder_name`) do fizycznego przechowywania plików.
- **photos** – zdjęcia przypisane do konkretnych galerii. Przechowują ścieżkę do pliku na dysku (`filename`).
- **comments** – komentarze dodawane do zdjęć przez zalogowanych użytkowników.
- **ratings** – oceny (1-5 gwiazdek) z ograniczeniem `UNIQUE KEY (photo_id, user_id)` , co zapobiega wielokrotnemu głosowaniu.

Wszystkie klucze obce mają `ON DELETE CASCADE` , więc usunięcie galerii automatycznie kasuje powiązane zdjęcia, komentarze i oceny.

System rejestracji i logowania

Rejestracja działa standardowo – formularz z polami: nazwa użytkownika (login), hasło i powtórzenie hasła. Login jest walidowany wyrażeniem regularnym `/^[a-zA-Z0-9_]+$ /` ,

żeby nie dopuścić dziwnych znaków (bo login jest jednocześnie nazwą katalogu na serwerze). Hasła hashowane `password_hash()` z `bcryptem`.

Co ważne – przy rejestracji automatycznie tworzony jest katalog użytkownika w `/uploads/`, np. `uploads/kowalsky/`. To jest taki "katalog macierzysty" z którego później wyrastają podfoldery galerii.

Bazowe konta w systemie:

- `admin` (rola: admin, hasło: admin)
- `moderator` (rola: moderator, hasło: admin)
- `kowalsky` (rola: user, hasło: admin)

Hierarchiczna struktura katalogów

To jest chyba najciekawszy element architektury plików. Każdy użytkownik ma swój folder, a w nim numerowane podfoldery odpowiadające galeriom. Np. jeśli użytkownik `kowalsky` ma dwie galerie, to struktura wygląda tak:

```
uploads/  
  kowalsky/  
    1/          ← pierwsza galeria  
      img1.jpg  
      img2.png  
    2/          ← druga galeria  
      img3.jpg
```

Numer folderu jest generowany automatycznie – skrypt pobiera `MAX(folder_name)` z tabeli `galleries` dla danego użytkownika i dodaje 1. Dzięki temu pliki są znakomicie uporządkowane i nie ma ryzyka kolizji nazw między galeriami.

Upload zdjęć i obsługa mobilna

Formularz uploadu (`upload.php`) jest zaprojektowany z myślą o urządzeniach mobilnych. Pole wyboru pliku ma atrybut `capture='environment'`, co sprawia, że na przeglądarkach mobilnych od razu proponuje uruchomienie aparatu zamiast wybierania z plików. Na desktopie działa standardowy selektor plików.

Dozwolone formaty: JPG, JPEG, PNG, WebP. Nazwy plików są unikalne dzięki prefixowi `time() + uniqid()`, więc nawet jak dwóch użytkowników wrzuci plik o tej samej nazwie w tej samej sekundzie, to nie nadpisze się.

Przetwarzanie obrazów – klasa `ImageHelper.php`

```
<?php
```

```
/**
```

```
 * z18/ImageHelper.php
```

```
 * Klasa do operacji na plikach (znaki wodne, filtry GD)
```

```
 */
```

```
class ImageHelper {
```

```
    // Nałożenie znaku wodnego z pliku watermark.png
```

```
    public static function applyWatermark($filePath) {
```

```
        $watermarkPath = __DIR__ . '/watermark.png';
```

```
        if (!file_exists($watermarkPath)) {
```

```
            // Generujemy w locie, jesli brakuje
```

```
            $w = 400; $h = 100;
```

```
            $tmp = imagecreatetruecolor($w, $h);
```

```
            imagealphablending($tmp, false);
```

```
            imagesavealpha($tmp, true);
```

```
            $bg = imagecolorallocatealpha($tmp, 255, 255, 255, 127);
```

```
            imagefilledrectangle($tmp, 0, 0, $w, $h, $bg);
```

```
            $textColor = imagecolorallocatealpha($tmp, 255, 255, 255, 50);
```

```
        // półprzezroczysty biały text
```

```
            // Aby tekst był widoczny powiedzmy użyjemy największej
```

```
            wbudowanej czcionki '5'
```

```
            imagestring($tmp, 5, 20, 40, 'Copyright-restricted',
```

```
            $textColor);
```

```
            imagepng($tmp, $watermarkPath);
```

```
            imagedestroy($tmp);
```

```
        }
```

```
        $img = self::createImageFromFile($filePath);
```

```
        if (!$img) return false;
```

```
        $watermark = imagecreatefrompng($watermarkPath);
```

```
        if (!$watermark) return false;
```

```
        $img_w = imagesx($img);
```

```
        $img_h = imagesy($img);
```

```
        $wtrmrk_w = imagesx($watermark);
```

```
        $wtrmrk_h = imagesy($watermark);
```

```
        // Skalowanie znaku wodnego, aby pasował (np 30% szerokości zdjęcia)
```

```
        $new_wtrmrk_w = $img_w * 0.3;
```

```
        $new_wtrmrk_h = ($wtrmrk_h / $wtrmrk_w) * $new_wtrmrk_w;
```

```
        $resized_wtrmrk = imagecreatetruecolor($new_wtrmrk_w, $new_wtrmrk_h);
```

```
        imagealphablending($resized_wtrmrk, false);
```

```
        imagesavealpha($resized_wtrmrk, true);
```

```
        $transparent = imagecolorallocatealpha($resized_wtrmrk, 255, 255,
```

```
        255, 127);
```

```
        imagefilledrectangle($resized_wtrmrk, 0, 0, $new_wtrmrk_w,
```

```
        $new_wtrmrk_h, $transparent);
```

```

        imagecopyresampled($resized_wtrmrk, $watermark, 0, 0, 0, 0,
$new_wtrmrk_w, $new_wtrmrk_h, $wtrmrk_w, $wtrmrk_h);

        // Pozycja: prawy dolny róg
        $dst_x = $img_w - $new_wtrmrk_w - 10;
        $dst_y = $img_h - $new_wtrmrk_h - 10;

        imagecopy($img, $resized_wtrmrk, $dst_x, $dst_y, 0, 0,
$new_wtrmrk_w, $new_wtrmrk_h);
        self::saveImageToFile($img, $filePath);
        imagedestroy($img);
        imagedestroy($watermark);
        imagedestroy($resized_wtrmrk);
        return true;
    }

    public static function applyFilter($filePath, $filter) {
        $img = self::createImageFromFile($filePath);
        if (!$img) return false;
        if ($filter === 'greyscale') {
            imagefilter($img, IMG_FILTER_GRAYSCALE);
        } elseif ($filter === 'sepia') {
            imagefilter($img, IMG_FILTER_GRAYSCALE);
            imagefilter($img, IMG_FILTER_COLORIZE, 112, 66, 20);
        } elseif ($filter === 'negatyw') {
            imagefilter($img, IMG_FILTER_NEGATE);
        }
        self::saveImageToFile($img, $filePath);
        imagedestroy($img);
        return true;
    }

    private static function createImageFromFile($filePath) {
        $info = getimagesize($filePath);
        if ($info === false) return false;
        $mime = $info['mime'];
        switch ($mime) {
            case 'image/jpeg':
                return imagecreatefromjpeg($filePath);
            case 'image/png':
                return imagecreatefrompng($filePath);
            case 'image/gif':
                return imagecreatefromgif($filePath);
            case 'image/webp':
                return imagecreatefromwebp($filePath);
            default:
                return false;
        }
    }

    private static function saveImageToFile($img, $filePath) {

```

```

$info = getimagesize($filePath);
if ($info === false) return false;
$mime = $info['mime'];
switch ($mime) {
    case 'image/jpeg':
        imagejpeg($img, $filePath, 90);
        break;
    case 'image/png':
        imagepng($img, $filePath);
        break;
    case 'image/gif':
        imagegif($img, $filePath);
        break;
    case 'image/webp':
        imagewebp($img, $filePath, 90);
        break;
}
}
}
?>

```

To był zdecydowanie najtrudniejszy kawałek tego zadania. Stworzyłem osobną klasę `ImageHelper.php` która korzysta z rozszerzenia GD w PHP do manipulacji obrazami po stronie serwera.

Filtry graficzne

Przy uploadzie użytkownik może wybrać jeden z filtrów:

- **Oryginał** – bez zmian
- **Odcienie szarości** – `imagefilter($img, IMG_FILTER_GRAYSCALE)`
- **Sepia** – najpierw skala szarości, potem nałożenie koloru brązowego przez `IMG_FILTER_COLORIZE` z parametrami RGB (112, 66, 20)
- **Negatyw** – `imagefilter($img, IMG_FILTER_NEGATE)`

Filtr jest nakładany bezpośrednio na plik po przeniesieniu go na serwer, jeszcze przed zapisem ścieżki do bazy. Dzięki temu klient nie musi nic przetwarzać – cała robota jest po stronie serwera.

Znak wodny dla galerii komercyjnych

Jeżeli galeria ma ustawioną widoczność na `commercial`, skrypt automatycznie nakłada na każde wrzucane zdjęcie znak wodny z napisem "Copyright-restricted". Znak wodny jest generowany dynamicznie jako półprzezroczysty obraz PNG. Jest skalowany do 30% szerokości zdjęcia i umieszczany w prawym dolnym rogu.

Cały proces:

1. Sprawdzenie czy istnieje plik `watermark.png` – jeśli nie, generuje go w locie.
2. Załadowanie oryginalnego zdjęcia przez odpowiednią funkcję (`imagecreatefromjpeg` , `imagecreatefrompng` itp.).
3. Przeskalowanie znaku wodnego proporcjonalnie.
4. Nałożenie na oryginał funkcją `imagecopy()` .
5. Zapis przetworzonego pliku.

Klasa obsługuje formaty JPEG, PNG, GIF i WebP – zarówno przy odczycie jak i zapisie.

System ocen (Rating)

Na stronie pojedynczego zdjęcia (`photo.php`) zalogowani użytkownicy mogą wystawić ocenę od 1 do 5 gwiazdek. Średnia ocena jest obliczana zapytaniem `SELECT AVG(rating)` i wyświetlana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Obok jest informacja o liczbie głosów.

Ciekawostka – system zabrania oceniania własnych prac. Jeśli zalogowany użytkownik jest właścicielem zdjęcia, zamiast formularza oceny widzi komunikat "Nie możesz oceniać własnych zdjęć". Żeby dać sobie piątkę, trzeba by się zalogować na inne konto :)

Oceny działają na zasadzie "upsert" (`INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE`), więc użytkownik może zmienić swoją ocenę – nowa wartość po prostu nadpisuje starą.

System komentarzy

Pod każdym zdjęciem jest sekcja komentarzy. Zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze przez prosty formularz z `textarea` . Komentarze są wyświetlane chronologicznie z nazwą autora i datą. Treść jest zabezpieczona `htmlspecialchars()` przed atakami XSS.

Widoczność galerii

System obsługuje trzy tryby widoczności:

- **Publiczna** (`public`) – widoczna dla każdego, w tym niezalogowanych.
- **Prywatna** (`private`) – widoczna tylko dla właściciela (i admina). Próba wejścia przez innego użytkownika kończy się komunikatem "Prywatne. Brak dostępu."
- **Komercyjna** (`commercial`) – publiczna, ale z automatycznym znakiem wodnym na zdjęciach.

Na stronie głównej (`index.php`) wyświetlają się tylko galerie publiczne i komercyjne. Prywatne widać wyłącznie w panelu "Moje galerie" właściciela.

Panel Administratora / Moderatora

Panel administracyjny (`admin.php`) jest dostępny zarówno dla administratorów jak i moderatorów, ale z różnym zakresem uprawnień:

Moderator może:

- Banować/odbanowywać zwykłych użytkowników (rola `user`)
- Usuwać konta zwykłych użytkowników
- Usuwać galerie

Administrator może dodatkowo:

- Banować/odbanowywać moderatorów
- Usuwać konta moderatorów
- Nadawać i odbierać rolę moderatora (przyciski "Nadaj Moderatora" / "Zabierz Moderatora")

Panel wyświetla tabelę użytkowników z kolorowymi badge'ami ról (czerwony dla admina, żółty dla moderatora, szary dla usera) oraz karty galerii z informacją o właścicielu i typie widoczności.

Poniżej zrzut ekranu panelu administracyjnego/moderatora:

The screenshot displays the 'Photo Gallery' admin interface. On the left, a sidebar contains filters for galleries: 'Wszystkie galerie', 'Wszystkie publiczne', 'Zwykłe (Publiczne)', 'Komercyjne (Znak Wodny)', and a link 'Przejdź do Twoich'. The main content area is titled 'Panel Administracyjny (Administrator)' and 'Zarządzanie kontami'. It features a table of users with columns for ID, Username, Role (with colored badges), Status, and Actions. Below the table is a section 'Zarządzanie wszystkimi Galeriami' showing four gallery cards with details like owner, visibility, and folder type, each with a 'Całkowite Usunięcie' button.

ID	Username	Rola	Status	Akcje
1	admin	admin	Aktywny	
2	moderator	moderator	Aktywny	Blokuj (Ban) Usuń konto Zabierz Moderatora
3	kowalsky	user	Aktywny	Blokuj (Ban) Usuń konto Nadaj Moderatora

Frontend i responsywność

Całość oparta jest na Bootstrapie 5 z ikonkami Bootstrap Icons. Nawigacja wykorzystuje lewy panel boczny (sidebar) który na mobilkach zwija się do standardowego hamburger menu. Formularz uploadu ma dedykowany styl responsywny – na małych ekranach karta traci obramowanie i cień, żeby zajmować mniej miejsca.

Grid Bootstrapowy zapewnia, że widoki galerii i zdjęć ładnie się przeskalowują na różnych rozdzielczościach. Widok pojedynczego zdjęcia dzieli się na dwie kolumny (8+4): po lewej duże zdjęcie, po prawej metadane, oceny i komentarze.

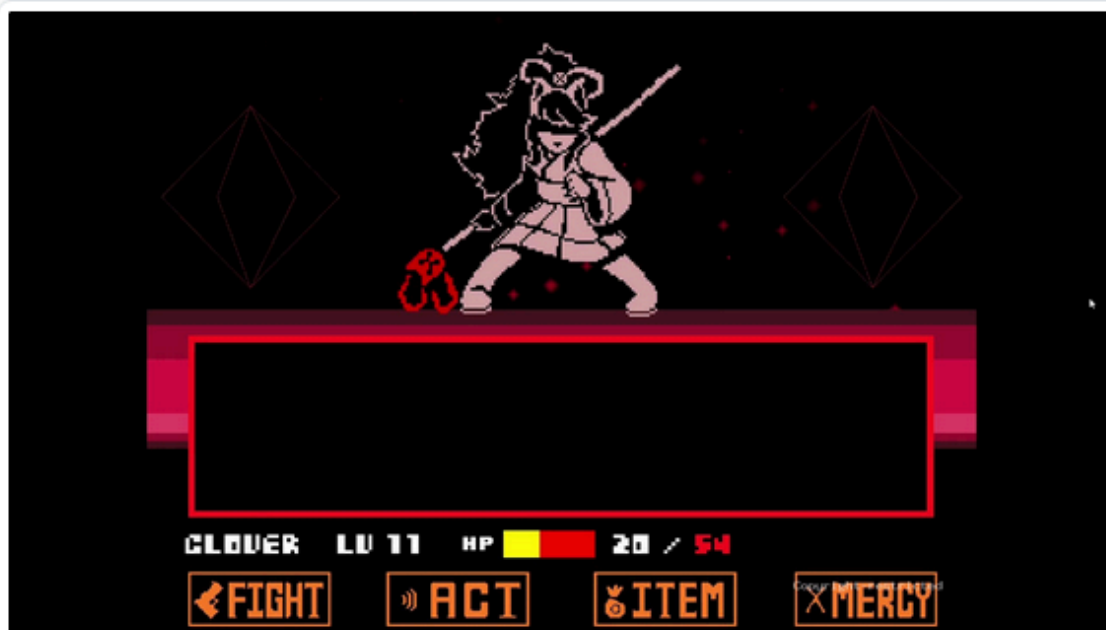


Panel Administracyjny (Moderator)

Zarządzanie kontami

ID	Username	Rola	Status	Akcje
1	admin	admin	Aktywny	
2	moderator	moderator	Aktywny	
3	kowalsky	user	Aktywny	Blokuj (Ban) Usuń konto

[Galerie](#) / [Test komercyjne](#) / Podpowieść Ceroba



Podpowieść Ceroba

Autor: kowalsky

Dodano: 2026-05-04 10:12:16

★ 0.0 / 5.0

(Liczba głosów: 0)

Oceń 1 gwiazdek



Zapisz

Konfiguracja środowiska

Połączenie z bazą danych konfigurowane jest przez plik `.env`, zgodnie ze standardem projektowym:

```
DB_HOST=127.0.0.1
DB_NAME=damskopb_z18
DB_USER=root
```

```
DB_PASS=
```

Dzięki temu można płynnie przełączać się między lokalnym środowiskiem a hostingiem bez edycji kodu.

Podsumowanie

Aplikacja wyszła naprawdę zachęcająco. Najbardziej namęczyłem się z biblioteką GD – szczególnie z nakładaniem znaku wodnego, bo trzeba było ogarnąć kanał alpha, skalowanie i pozycjonowanie. System ról (admin/moderator/user) też wymagał sporo uwagi, bo każda rola ma inny zestaw uprawnień i trzeba było to konsekwentnie sprawdzać w każdym widoku. Za to responsywność na mobilkach z `capture='environment'` działa naprawdę fajnie – wyciągasz telefon, robisz zdjęcie i od razu jest w galerii. Obeszło się bez większych błędów!

